

Математическое моделирование. Модель боевых действий

Лабораторная работа № 3

Шулуужук А. В.

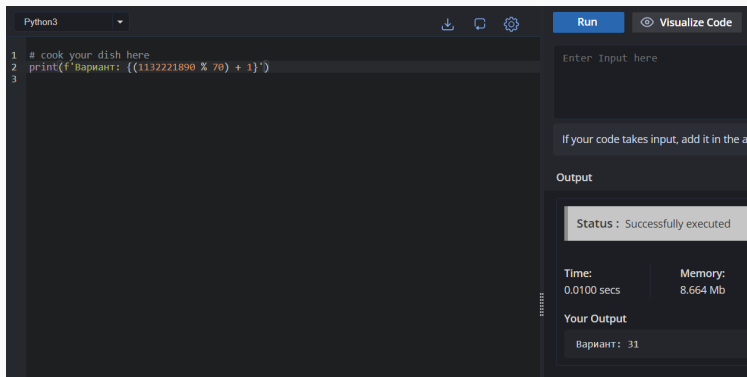
22 март 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Построение графиков рассматриваемых моделей.

Выполнение лабораторной работы

Определение номера варианта задания



The screenshot shows a Python3 code editor with the following code:

```
1 # cook your dish here
2 print(f'Вариант: {(1132221890 % 70) + 1}')
3
```

The code is executed, and the output is displayed in the right-hand panel:

Enter Input here

If your code takes input, add it in the a

Output

Status : Successfully executed

Time: 0.0100 secs | Memory: 8.664 Mb

Your Output

Вариант: 31

Рис. 1: определение номера варианта задания

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 33 700 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 22 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a , b , c , h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{dx}{dt} = -0,44x(t) - 0,78y(t) + \sin(3t) + 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -0,56x(t) - 0,66y(t) + \cos(3t) + 1$$

Начальные условия:

$$x_0 = 33700$$

$$y_0 = 22400$$

Построим численное решение задачи. Используем необходимые пакеты для работы:

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots
```


Создаем вектор из 4 коэффициентов:

```
p1 = [0.44, 0.78, 0.56, 0.66]
```

Функция описывающая модель:

```
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(3*t)+1
    dy = -c*x - h*y + cos(3*t)+1
    return [dx, dy]
end
```

```
prob1 = ODEProblem(f1, [x0, y0], tspan, p1)

solution1 = solve(prob1, Tsit5())

plot(solution1, title = "Модель боевых действий 1", label = ["Армия X" "Армия
```

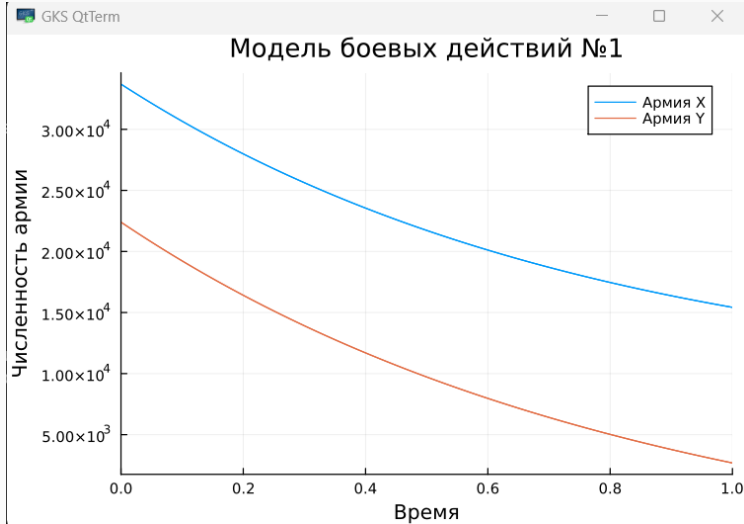


Рис. 2: график для первой модели

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{dx}{dt} = -0,37x(t) - 0,79y(t) + \sin(2t) + 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -0,27x(t)y(t) - 0,78y(t) + \cos(2t) + 1$$

Создаем вектор из 4 коэффициентов:

`p2 = [0.37, 0.79, 0.27, 0.78]`

Функция описывающая модель:

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(2*t)+1
    dy = -c*x*y - h*y + cos(2*t)+1
    return [dx, dy]
end
```

```
prob2 = ODEProblem(f2, [x0, y0], tspan, p2)

solution2 = solve(prob2, Tsit5())

plot(solution2, title = "Модель боевых действий 2", label = ["Армия X" "Армия
```

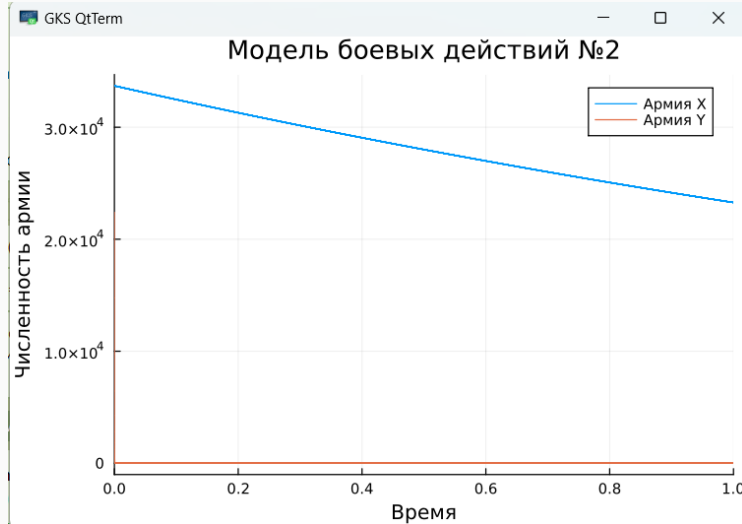



Рис. 3: график для второй модели

В результате выполнения лабораторной работы были получены основы языка программирования Julia. Были построены графики рассмотренных моделей.